

COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

EUTECNE s.r.l.
architettura | ingegneria

Via Romana, 30
06126 Perugia
T +39 075 32 761
F +39 075 34 470

Via Roma, 20/a
57034 Campo nell'Elba (LI)
Isola d'Elba
T/F +39 0565 977 589

office@eutecne.it
www.eutecne.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ING. FEDERICO FRAPPI

MANDANTI



Via G. Di Vittorio, 15
20017 Rho (MI)
T +39 02 93900835
F +39 02 93904566

progetti@retesinergie.it
www.retesinergie.it

COMMITTENTE:



COMUNE DI POGGIBONSI

R.U.P. Arch. Vito Disabato

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. Arch. Pierpaolo PAPI
Dott. Ing. Luca DELL'AVERSANO
Dott. Ing. Martina RICCI
Ing. Sonia ANTONELLI

Dott. Arch. Olimpia LORENZINI
Dott. Arch. Luca FRAPPI
Dott. Arch. Debora PALUMMO

Dott. Geol. Armando GRAZI
Dott. Ing. Paolo BINDI
Dott. Ing. Dario BANDI

TITOLO **RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA**

COMMESSA	ELABORATO	REVISIONE
C34E	GR1.1	C

SCALA --

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	APR.2021	PROGETTO ESECUTIVO		F.ARDINO	F.FRAPPI
B	GEN.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA	M.RICCI	P.PAPI	F.FRAPPI
C	NOV.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA	M.RICCI	P.PAPI	F.FRAPPI

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA

<i>Documento:</i>	
<i>C34E_GR1.1C</i>	
<i>Rev.</i>	<i>Data</i>
C	Novembre 2024
<i>Pag. 1 di 22</i>	

RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA	Documento:	
	C34E_GR1.1C	
	Rev.	Data
	C	Novembre 2024
Pag. 2 di 22		

Indice

Premessa ed obiettivi dello studio idraulico..... 3

Pericolosità idraulica e gestione del rischio alluvioni 4

Opere di Raccolta e Scarico delle Acque Meteoriche 9

Dimensionamento del volume di accumulo per irrigazione delle aree verdi..... 17

Dimensionamento dei canali di gronda e dei pluviali 18

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA

Documento:

C34E_GR1.1C

Rev.

Data

C

Novembre 2024

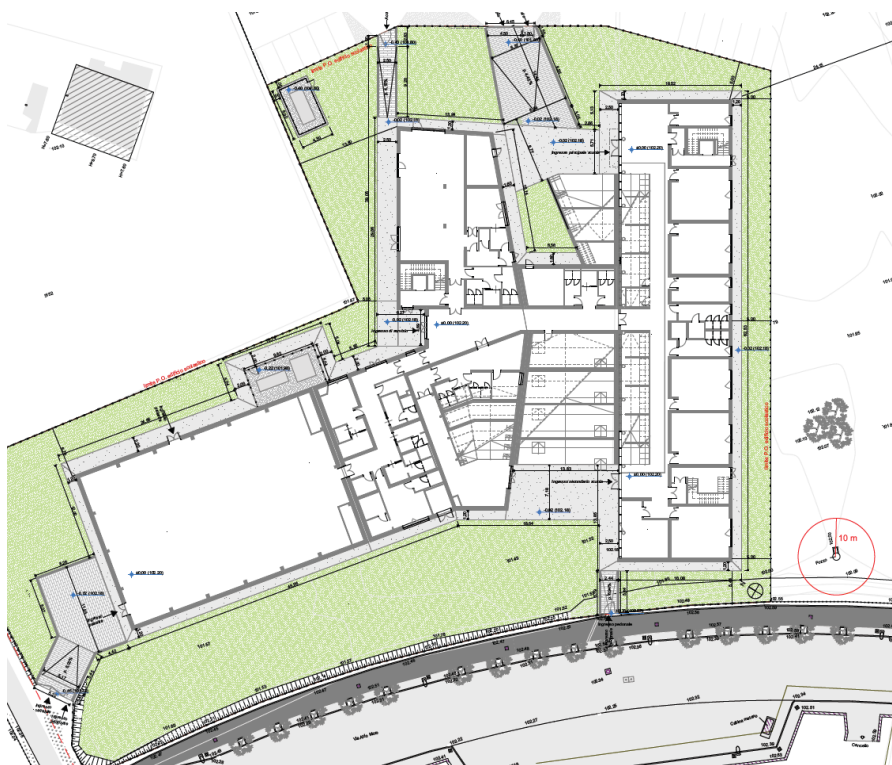
Pag. 3 di 22

Premessa ed obiettivi dello studio idraulico

La presente relazione, nell'ambito della progettazione esecutiva del nuovo plesso scolastico nel comune di Poggibonsi, riguarda lo studio degli aspetti idraulici relativi al sito di interesse e la definizione e il dimensionamento della rete di smaltimento delle acque pluviali.

Il progetto di realizzazione della nuova scuola Calamandrei in via Aldo Moro a Poggibonsi prevede la costruzione ex novo del complesso scolastico su terreno allo stato attuale completamente ineditificato, destinato ad uso seminativo.

Il posizionamento del nuovo fabbricato rispetta i limiti di tutela assoluta dell'opera di captazione di acqua per uso idropotabile pari a dieci metri di raggio dal punto di captazione come riportato nella figura di seguito. Il punto di captazione evidenziato corrisponde al pozzo individuato in fase di rilievo all'interno dell'area.



COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA

Documento:

C34E_GR1.1C

Rev.

Data

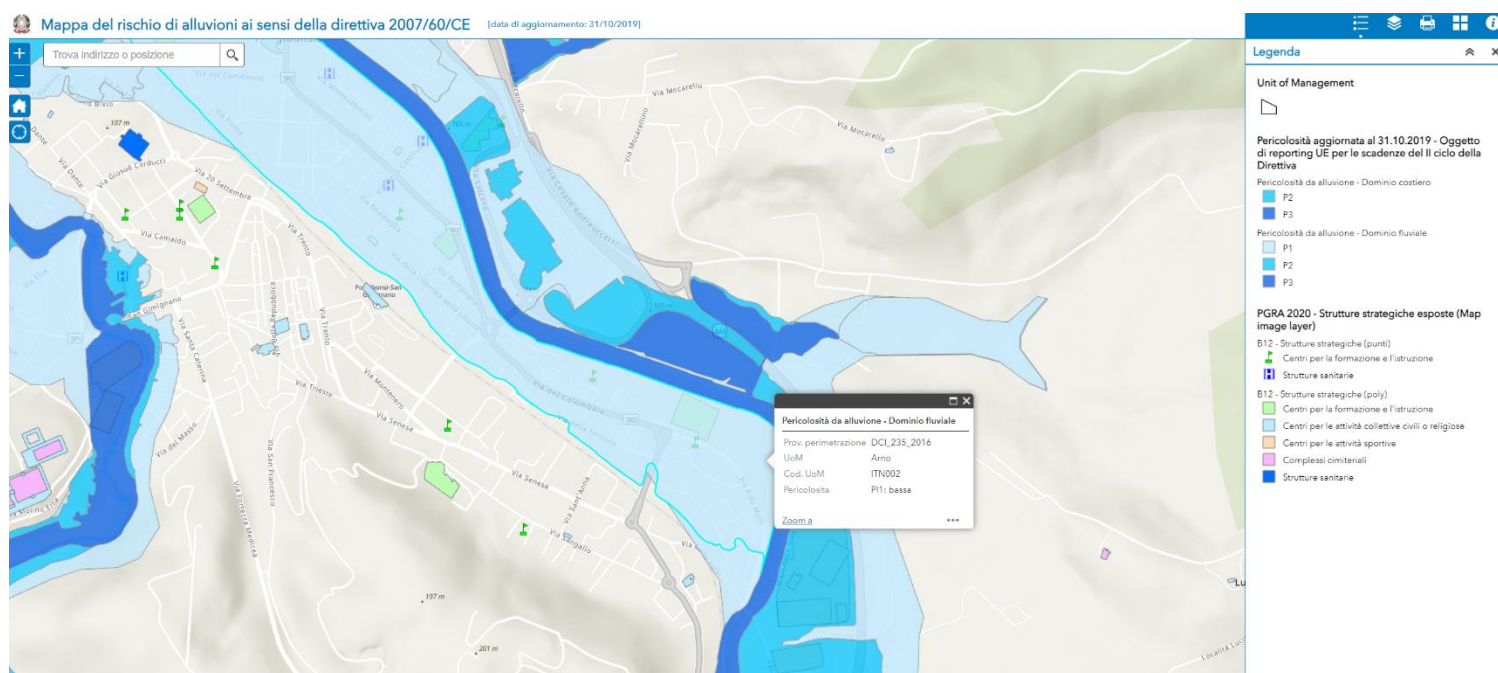
C

Novembre 2024

Pag. 4 di 22

Pericolosità idraulica e gestione del rischio alluvioni

Per quanto riguarda le condizioni di fattibilità idraulica, l'area di progetto è classificata dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale come P1 (in celeste chiaro) - pericolosità da alluvione bassa (P1). corrispondente ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni e comunque corrispondenti al fondovalle alluvionale.



Lo stesso Piano identifica nella "mappa del rischio di alluvioni" ai sensi del decreto legislativo n. 49/2010, l'area soggetta ad un rischio di alluvione R1 (in verde) – rischio moderato.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA

Documento:

C34E_GR1.1C

Rev.

Data

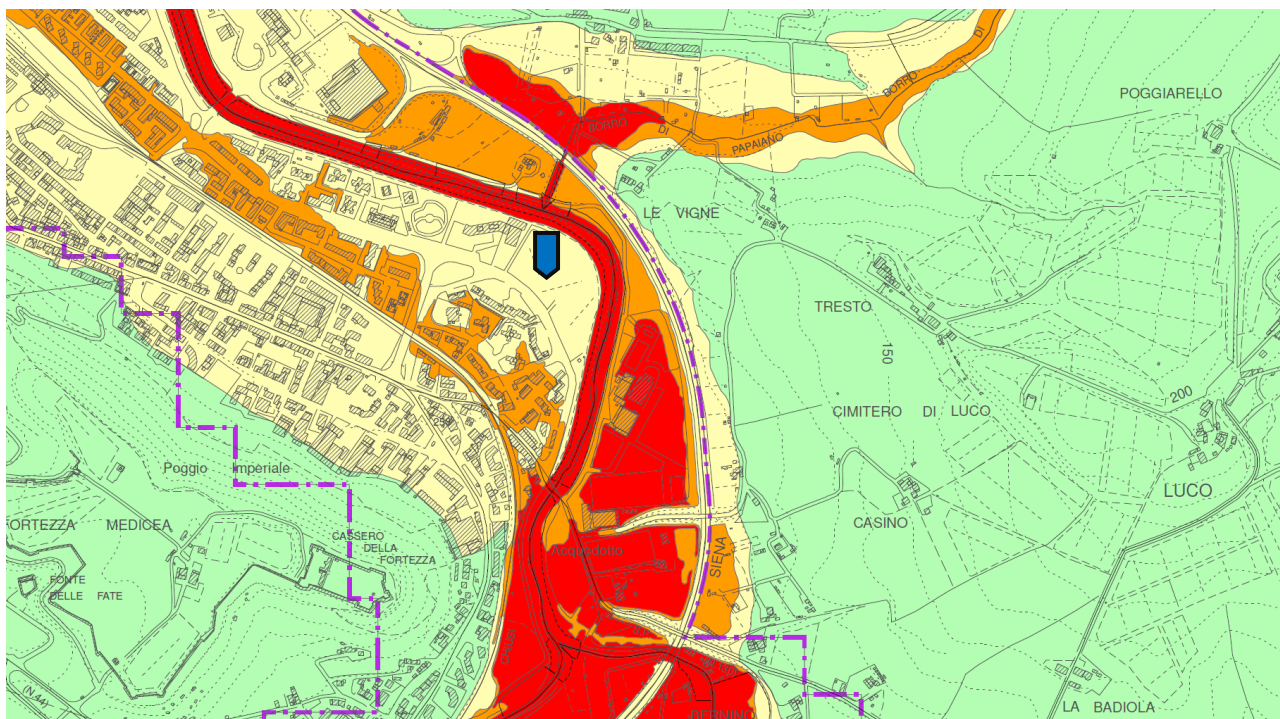
C

Novembre 2024

Pag. 5 di 22

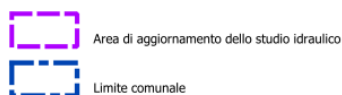


Il Piano Strutturale – Variante contestuale alla redazione del P.O. in adeguamento alla L.R. 65/14 e al PIT-PPR del Comune di Poggibonsi nella “Carta della Pericolosità Idraulica” assegna al sito di progetto una condizione di pericolosità idraulica media P.I.2 (in giallo), corrispondente ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno compreso tra 200 anni e 500 anni, in intesa con il PGRA.



- P.I.1 - Aree a pericolosità idraulica moderata
- P.I.2 - Aree a pericolosità idraulica media
- P.I.3 - Aree a pericolosità idraulica elevata
- P.I.4 - Aree a pericolosità idraulica molto elevata

	Fattibilità Idraulica senza particolari limitazioni - FI.1
	Fattibilità Idraulica con normali vincoli - FI.2
	Fattibilità Idraulica condizionata - FI.3
	Fattibilità Idraulica limitata - FI.4



La Legge Regionale della Regione Toscana n. 41 del 2018, “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49”, all’art. 2 definisce lo “scenario per alluvioni poco frequenti”, lo scenario di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b). del d.lgs. 49/2010, individuato negli atti di pianificazione di bacino e definito dai medesimi atti con riferimento al tempo di ritorno non inferiore a duecento anni.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA

Documento:

C34E_GR1.1C

Rev.

Data

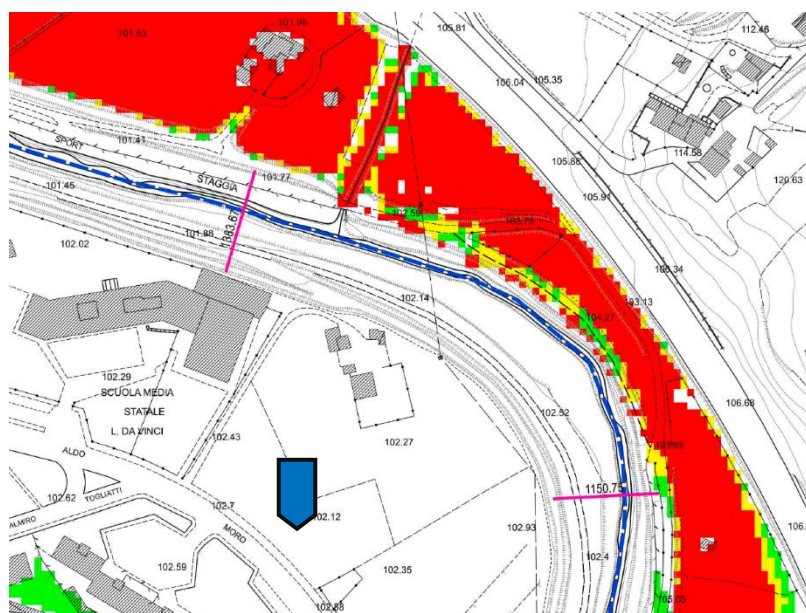
C

Novembre 2024

Pag. 7 di 22

L'area di progetto ricade pertanto nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2, nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati interventi di nuova costruzione a condizione che venga realizzata almeno una delle opere di cui all'art. 8 comma 1, lettere a), b) o c). La realizzazione di tali opere è finalizzata al raggiungimento di almeno un livello di rischio medio R2 (art. 8 comma 1). Il sito oggetto di intervento è classificato dal PGRA in una zona a rischio R1 – rischio moderato e quindi ancora inferiore rispetto a quello minimo fissato come obiettivo della L. R. 41/2018, le carte relative all'idraulica allegate al Piano Operativo del Comune di Poggibonsi riguardanti magnitudo e battenti fino a tempi di ritorno di 200 anni (che si riportano di seguito) non assegnano alcun valore al punto di interesse e pertanto visto che il piano di calpestio del piano terra è a quota 102.20 m s.l.m. e quindi circa 55 cm sopra la quota media del terreno attuale, le prescrizioni dell'articolo sopra citato, in particolare quelle al punto c) che prevedono la realizzazione di opere di sopraelevazione senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, si intendono già rispettate senza bisogno di adottare accorgimenti aggiuntivi rispetto a quelli già seguiti nella progettazione. Le acque meteoriche provenienti dalla copertura, infatti, vengono tutte raccolte e regimate dalla rete di scarico delle acque bianche fino al punto di recapito individuato.



Piano Operativo del Comune di Poggibonsi – Carta della magnitudo idraulica Tr 200 anni

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA

Documento:

C34E_GR1.1C

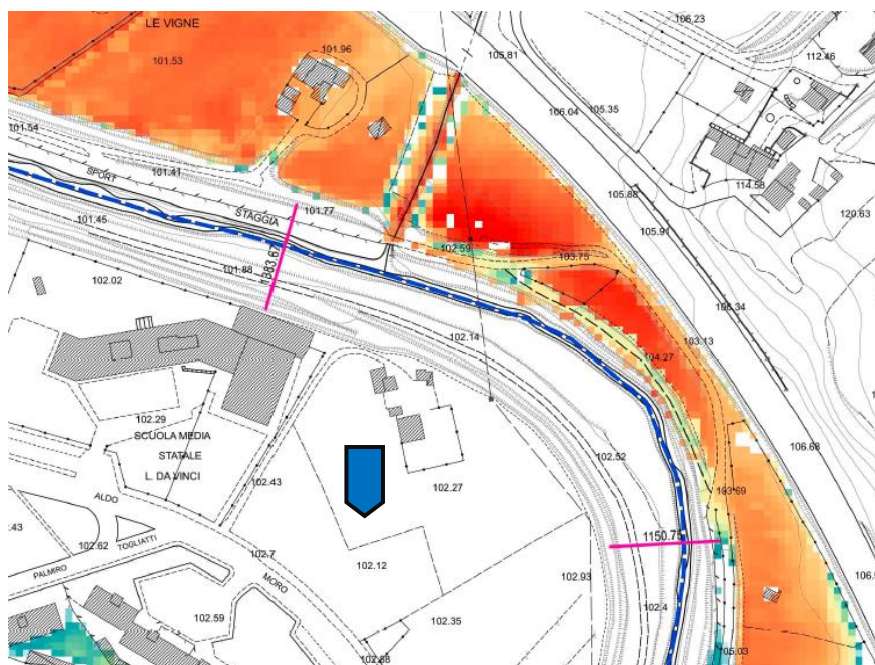
Rev.

Data

C

Novembre 2024

Pag. 8 di 22



Piano Operativo del Comune di Poggibonsi – Carta della dei battenti idraulici Tr 200 anni

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA	Documento:	
	C34E_GR1.1C	
	Rev.	Data
	C	Novembre 2024
Pag. 9 di 22		

Opere di Raccolta e Scarico delle Acque Meteoriche

Lo studio idraulico relativo alla regimazione delle acque pluviali consiste nella verifica della rete di tubazioni necessarie per convogliare le portate pluviali affluenti nel lotto fino al punto di recapito individuato dal Comune di Poggibonsi in prossimità del futuro parcheggio.

La superficie impermeabile della nuova scuola è costituita dalla copertura e marciapiedi e ammonta a circa 3693 m².

Le tubazioni sono previste in PVC di vari diametri.

Per la determinazione della legge di possibilità pluviometrica si fa riferimento alla seguente curva segnalatrice avente tempo di ritorno TR = 50 anni:

$h=52.58 \cdot t^{0.490}$ valida per precipitazioni di durata inferiore a 60 minuti proveniente dal sito sir.toscana.it che raccoglie le Analisi di Frequenza Regionale delle Precipitazioni Estreme - LSPP - Aggiornamento al 2012.

Calcolo delle portate

Il calcolo della massima portata pluviale afferente alla sezione di chiusura di un bacino si determina nell'ipotesi che la portata massima al colmo corrisponde a piogge di durata pari al tempo di concentrazione (tempo di corrivazione).

La portata al colmo della piena critica è data da:

$Q_M = \psi \cdot i \cdot S / 360$ essendo:

Q_M la portata di piena [m³/s];

ψ il valore del coefficiente di afflusso medio del bacino;

S la superficie del bacino [ha];

i intensità media della pioggia di durata pari al tempo di concentrazione t_c [mm/h];

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA	Documento:	
	C34E_GR1.1C	
	Rev.	Data
	C	Novembre 2024
Pag. 10 di 22		

I coefficienti di afflusso sono desunti dalla tabella seguente.

Tipologia della superficie	ϕ
giardini, prati	0.20
Aree semipermeabili	0.60
Aree impermeabili	0.90

Il tempo di concentrazione t_c è determinato dalla somma $t_c = t_a + t_r$ dove:

t_a è il tempo di accesso al canale relativo al sottobacino drenato della condotta;

t_r è il tempo di percorrenza nella condotta.

Il tempo di accesso alla condotta viene determinato a mezzo del modello "del condotto equivalente" tramite l'espressione:

$$t_a = \left(\frac{3600^{\frac{n-1}{4}} \cdot 120 \cdot S^{0.30}}{p^{0.375} \cdot (a \cdot \psi)^{0.25}} \right)^{\frac{4}{n+3}} [s]$$

$$t_r = \frac{L}{V} [s]$$

dove:

p è la pendenza media del bacino;

L è la lunghezza del percorso nel canale [m];

V è la velocità nel canale;

n è il parametro della curva di possibilità pluviometrica.

Portata Smaltita nel canale

Il calcolo della portata di moto uniforme nel canale si esegue con la formula di Gauckler – Strickler:

$$Q_c = A \cdot K_R \cdot R^{2/3} \cdot p^{0.5}$$

Essendo:

A area della sezione idrica [m²];

K_R Coefficiente di Gauckler-Strickler;

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA	Documento:	
	C34E_GR1.1C	
	Rev.	Data
	C	Novembre 2024
Pag. 11 di 22		

I cui valori sono riportati di seguito:

tubazioni in materiale plastico	80
cemento non lisciato - mattoni regolari	80 - 75
cemento grezzo - muratura ordinaria	70 - 65
muratura irregolare - terra regolare	60
terra abbastanza regolare	50
corsi di acqua naturali	40
corsi naturali con ciottoli e ghiaia	35

- R raggio idraulico della sezione $R = A/C$ [m];
C contorno bagnato [m];
p pendenza del fondo del canale.

dati del bacino:

- S superficie del bacino [ha];
p pendenza media del bacino;
ta tempo di accesso alla condotta [s];
tc tempo di concentrazione [s];
QM portata di piena [m³/s].

φ coefficiente di afflusso medio del bacino;
L lunghezza del tratto di canale [m];
tr tempo di percorrenza della condotta[s];
i intensità di pioggia di durata tc [mm/h];

- hw altezza del livello idrico nel canale; KR coefficiente di Gauckler-Strickler;
pf pendenza del fondo del canale; A area della sezione idrica;
R raggio idraulico; QC portata smaltita dal canale.

Il progetto individua i tratti con lettere da A a D.

Di seguito si riportano una planimetria con le sezioni di verifica, le porzioni di copertura afferenti e le verifiche nei vari tratti in forma tabellare.

La tavola di riferimento da cui è estrapolata l'immagine a seguire è la MD12, "IMPIANTI MECCANICI Planimetria generale reti fognarie e adduzioni acqua potabile e gas metano".

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA

Documento:

C34E_GR1.1C

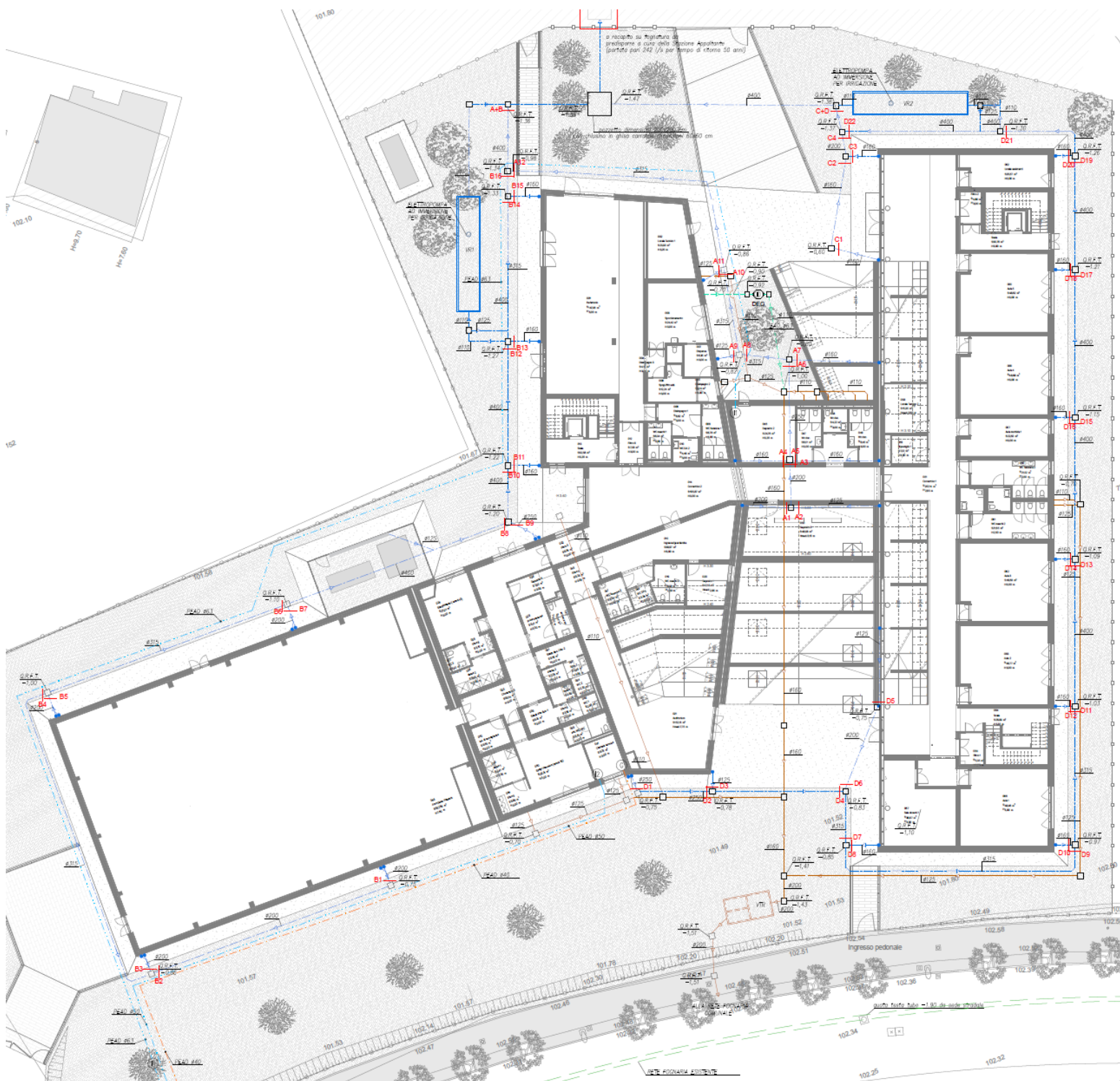
Rev.

Data

C

Novembre 2024

Pag. 12 di 22



Individuazione sezioni di controllo della rete di smaltimento delle acque meteoriche (rif. Tavola MD12)

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA

Documento:

C34E_GR1.1C

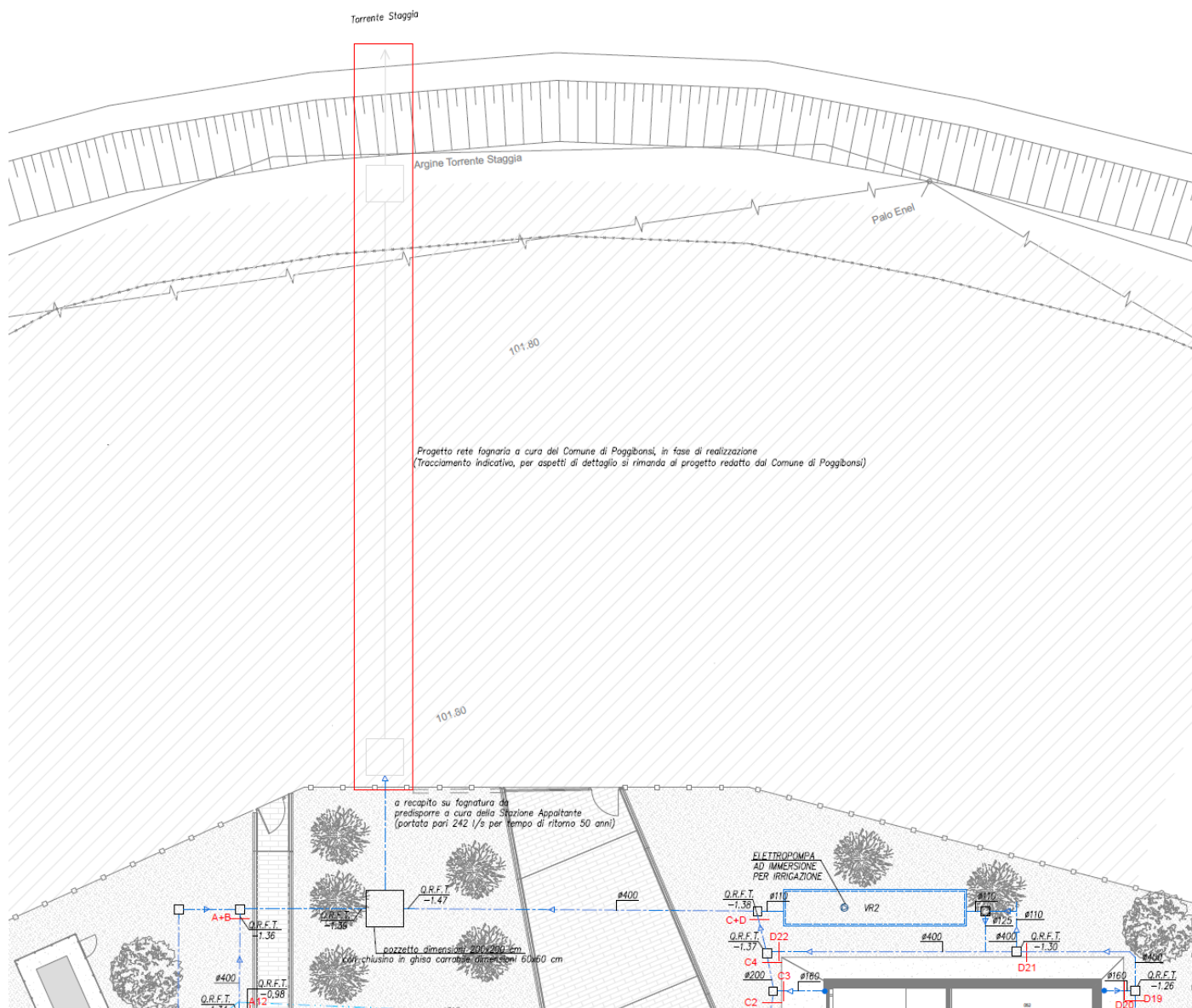
Rev.

Data

C

Novembre 2024

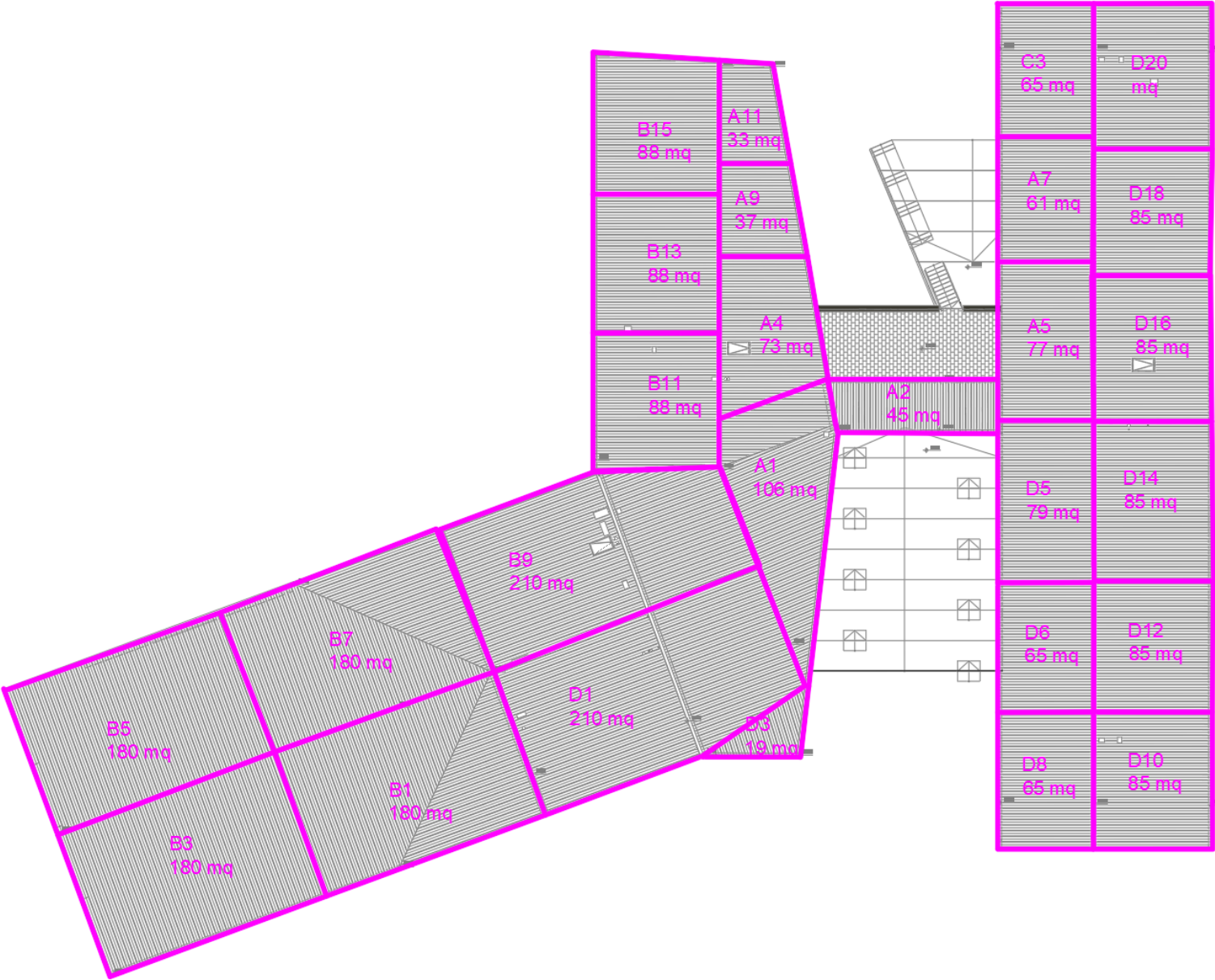
Pag. 13 di 22



Individuazione recapito della rete di smaltimento delle acque meteoriche (rif. Tavola MD12)

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA

Documento:	
C34E_GR1.1C	
Rev.	Data
C	Novembre 2024
Pag. 14 di 22	



Porzioni della copertura di pertinenza dei singoli pluviali

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA

Documento:

C34E_GR1.1

Rev.

Data

B

Gennaio 2024

Pag. 15 di 22

DATI DEL BACINO

Sez.	S	ψ	p	L	t _a	t _r	t _c	i	Q _M	Tipo	DN	D	h _w	K _R	p _f	A	R	Q _c	V
[--]	[ha]	[--]	[--]	[m]	[s]	[s]	[s]	[mm/h]	[m³/s]	[--]		[m]	[m]	[m¹/³/s]	[--]	[m²]	[m]	[m³/s]	[m/s]
A1	0,011	0,90	2,0%	22,00	27,2	18,3	45,5	488,4	0,013	PVC	DN200	0,190	0,12	80	0,50%	0,019	0,054	0,015	0,81
A2	0,004	0,90	2,0%	22,35	27,2	18,3	45,5	488,4	0,005	PVC	DN125	0,118	0,10	80	0,50%	0,010	0,036	0,006	0,61
A3	0,015	0,90	2,0%	25,70	27,2	18,3	45,5	488,4	0,018	PVC	DN200	0,190	0,15	80	0,50%	0,024	0,058	0,020	0,85
A4	0,007	0,90	2,0%	19,30	27,2	18,3	45,5	488,4	0,009	PVC	DN160	0,152	0,11	80	0,50%	0,014	0,045	0,010	0,72
A5	0,008	0,90	2,0%	22,30	27,2	18,3	45,5	488,4	0,009	PVC	DN160	0,152	0,14	80	0,50%	0,017	0,045	0,012	0,71
A6	0,030	0,90	2,0%	33,70	27,2	18,3	45,5	488,4	0,036	PVC	DN250	0,235	0,22	80	0,50%	0,042	0,068	0,040	0,94
A7	0,006	0,90	2,0%	22,30	27,2	18,3	45,5	488,4	0,007	PVC	DN160	0,152	0,11	80	0,50%	0,014	0,045	0,010	0,72
A8	0,036	0,90	2,0%	37,50	27,2	18,3	45,5	488,4	0,044	PVC	DN315	0,299	0,18	80	0,50%	0,044	0,083	0,048	1,08
A9	0,004	0,90	2,0%	13,90	27,2	18,3	45,5	488,4	0,005	PVC	DN125	0,118	0,10	80	0,50%	0,010	0,036	0,006	0,61
A10	0,040	0,90	2,0%	44,50	27,2	18,3	45,5	488,4	0,048	PVC	DN315	0,299	0,19	80	0,50%	0,047	0,085	0,052	1,10
A11	0,003	0,90	2,0%	16,90	27,2	18,3	45,5	488,4	0,004	PVC	DN125	0,118	0,10	80	0,50%	0,010	0,036	0,006	0,61
A12	0,043	0,90	2,0%	68,70	27,2	18,3	45,5	488,4	0,052	PVC	DN315	0,299	0,21	80	0,50%	0,053	0,089	0,059	1,12
B1	0,018	0,90	2,0%	18,00	32,6	15,0	47,6	477,3	0,021	PVC	DN200	0,190	0,16	80	0,50%	0,025	0,058	0,022	0,84
B2	0,018	0,90	2,0%	39,30	32,6	15,0	47,6	477,3	0,021	PVC	DN200	0,190	0,16	80	0,50%	0,025	0,058	0,022	0,84
B3	0,018	0,90	2,0%	29,00	32,6	15,0	47,6	477,3	0,021	PVC	DN200	0,190	0,18	80	0,50%	0,028	0,055	0,023	0,81
B4	0,036	0,90	2,0%	58,20	32,6	15,0	47,6	477,3	0,043	PVC	DN315	0,299	0,22	80	0,50%	0,055	0,090	0,063	1,13
B5	0,018	0,90	2,0%	29,40	32,6	15,0	47,6	477,3	0,021	PVC	DN200	0,190	0,18	80	0,50%	0,028	0,055	0,023	0,81
B6	0,054	0,90	2,0%	79,35	32,6	15,0	47,6	477,3	0,064	PVC	DN315	0,299	0,23	80	0,50%	0,058	0,091	0,066	1,14
B7	0,018	0,90	2,0%	18,40	32,6	15,0	47,6	477,3	0,021	PVC	DN200	0,190	0,16	80	0,50%	0,025	0,058	0,022	0,84
B8	0,072	0,90	2,0%	98,95	32,6	15,0	47,6	477,3	0,086	PVC	DN400	0,380	0,24	80	0,50%	0,075	0,108	0,097	1,28
B9	0,021	0,90	2,0%	25,20	32,6	15,0	47,6	477,3	0,025	PVC	DN250	0,235	0,19	80	0,50%	0,037	0,071	0,036	0,97
B10	0,093	0,90	2,0%	103,35	32,6	15,0	47,6	477,3	0,111	PVC	DN400	0,380	0,28	80	0,50%	0,090	0,114	0,119	1,33
B11	0,009	0,90	2,0%	17,50	32,6	15,0	47,6	477,3	0,011	PVC	DN160	0,152	0,13	80	0,50%	0,017	0,046	0,012	0,73
B12	0,102	0,90	2,0%	113,45	32,6	15,0	47,6	477,3	0,121	PVC	DN400	0,380	0,35	80	0,50%	0,109	0,112	0,143	1,31
B13	0,009	0,90	2,0%	18,35	32,6	15,0	47,6	477,3	0,011	PVC	DN160	0,152	0,14	80	0,50%	0,017	0,045	0,012	0,71
B14	0,111	0,90	2,0%	125,30	32,6	15,0	47,6	477,3	0,132	PVC	DN400	0,380	0,35	80	0,50%	0,109	0,112	0,143	1,31
B15	0,009	0,90	2,0%	21,20	32,6	15,0	47,6	477,3	0,011	PVC	DN160	0,152	0,14	80	0,50%	0,017	0,045	0,012	0,71
B16	0,119	0,90	2,0%	127,00	32,6	15,0	47,6	477,3	0,142	PVC	DN400	0,380	0,36	80	0,50%	0,111	0,109	0,144	1,29
A+B	0,162	0,90	2,0%	130,60	69,5	108,8	178,3	243,4	0,099	PVC	DN400	0,380	0,25	80	0,50%	0,079	0,110	0,103	1,30

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA

Documento:

C34E GR1.1

Rev.

Data

B

Gennaio 2024

Pag. 16 di 22

C1	0,006	0,90	2,0%	18,80	22,5	15,7	38,2	534,4	0,008	PVC	DN160	0,152	0,11	80	0,50%	0,014	0,045	0,010	0,72
C2	0,006	0,90	2,0%	26,30	22,5	15,7	38,2	534,4	0,008	PVC	DN160	0,152	0,11	80	0,50%	0,014	0,045	0,010	0,72
C3	0,007	0,90	2,0%	17,60	22,5	15,7	38,2	534,4	0,009	PVC	DN160	0,152	0,11	80	0,50%	0,014	0,045	0,010	0,72
C4	0,013	0,90	2,0%	27,90	22,5	15,7	38,2	534,4	0,017	PVC	DN200	0,190	0,17	80	0,50%	0,027	0,057	0,022	0,84
D1	0,021	0,90	2,0%	24,20	22,5	15,7	38,2	534,4	0,028	PVC	DN250	0,235	0,17	80	0,50%	0,034	0,070	0,032	0,96
D2	0,021	0,90	2,0%	30,20	22,5	15,7	38,2	534,4	0,028	PVC	DN250	0,235	0,17	80	0,50%	0,034	0,070	0,032	0,96
D3	0,002	0,90	2,0%	8,25	22,5	15,7	38,2	534,4	0,003	PVC	DN125	0,118	0,10	80	0,50%	0,010	0,036	0,006	0,61
D4	0,023	0,90	2,0%	41,20	22,5	15,7	38,2	534,4	0,031	PVC	DN250	0,235	0,20	80	0,50%	0,039	0,071	0,038	0,97
D5	0,008	0,90	2,0%	24,20	22,5	15,7	38,2	534,4	0,011	PVC	DN125	0,118	0,10	80	2,00%	0,010	0,036	0,012	1,23
D6	0,014	0,90	2,0%	31,80	22,5	15,7	38,2	534,4	0,019	PVC	DN200	0,190	0,17	80	0,50%	0,027	0,057	0,022	0,84
D7	0,037	0,90	2,0%	45,20	22,5	15,7	38,2	534,4	0,050	PVC	DN315	0,299	0,20	80	0,50%	0,050	0,087	0,056	1,11
D8	0,007	0,90	2,0%	18,20	22,5	15,7	38,2	534,4	0,009	PVC	DN160	0,152	0,11	80	0,50%	0,014	0,045	0,010	0,72
D9	0,044	0,90	2,0%	68,20	22,5	15,7	38,2	534,4	0,059	PVC	DN315	0,299	0,22	80	0,50%	0,055	0,090	0,063	1,13
D10	0,009	0,90	2,0%	18,60	22,5	15,7	38,2	534,4	0,011	PVC	DN160	0,152	0,14	80	0,60%	0,017	0,045	0,014	0,78
D11	0,052	0,90	2,0%	79,60	22,5	15,7	38,2	534,4	0,070	PVC	DN315	0,299	0,25	80	0,50%	0,063	0,091	0,072	1,14
D12	0,009	0,90	2,0%	16,60	22,5	15,7	38,2	534,4	0,011	PVC	DN160	0,152	0,14	80	0,60%	0,017	0,045	0,014	0,78
D13	0,061	0,90	2,0%	91,60	22,5	15,7	38,2	534,4	0,081	PVC	DN400	0,380	0,23	80	0,50%	0,072	0,106	0,091	1,27
D14	0,009	0,90	2,0%	16,60	22,5	15,7	38,2	534,4	0,011	PVC	DN160	0,152	0,14	80	0,60%	0,017	0,045	0,014	0,78
D15	0,069	0,90	2,0%	103,20	22,5	15,7	38,2	534,4	0,093	PVC	DN400	0,380	0,24	80	0,50%	0,075	0,108	0,097	1,28
D16	0,009	0,90	2,0%	16,60	22,5	15,7	38,2	534,4	0,011	PVC	DN160	0,152	0,14	80	0,60%	0,017	0,045	0,014	0,78
D17	0,078	0,90	2,0%	115,40	22,5	15,7	38,2	534,4	0,104	PVC	DN400	0,380	0,26	80	0,50%	0,083	0,112	0,108	1,31
D18	0,009	0,90	2,0%	19,60	22,5	15,7	38,2	534,4	0,011	PVC	DN160	0,152	0,14	80	0,60%	0,017	0,045	0,014	0,78
D19	0,086	0,90	2,0%	124,70	22,5	15,7	38,2	534,4	0,115	PVC	DN400	0,380	0,28	80	0,50%	0,090	0,114	0,119	1,33
D20	0,009	0,90	2,0%	19,60	22,5	15,7	38,2	534,4	0,011	PVC	DN160	0,152	0,14	80	0,60%	0,017	0,045	0,014	0,78
D21	0,095	0,90	2,0%	132,80	22,5	15,7	38,2	534,4	0,127	PVC	DN400	0,380	0,35	80	0,50%	0,109	0,112	0,143	1,31
D22	0,095	0,90	2,0%	145,80	22,5	15,7	38,2	534,4	0,127	PVC	DN400	0,380	0,35	80	0,50%	0,109	0,112	0,143	1,31
C+D	0,107	0,90	2,0%	147,60	22,5	15,7	38,2	534,4	0,143	PVC	DN400	0,380	0,37	80	0,60%	0,113	0,105	0,156	1,38

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO ALLEGATO: RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA	Documento:	
	C34E_GR1.1C	
	Rev.	Data
	C	Novembre 2024
Pag. 17 di 22		

Dimensionamento del volume di accumulo per irrigazione delle aree verdi

Il dimensionamento è stato eseguito facendo riferimento alla norma UNI/TS 11445.

L'afflusso meteorico annuo è valutato con la seguente espressione (§ 5.2.1.4 della citata Norma):

- $Q = \varphi \cdot P \cdot A$

dove:

φ è il coefficiente di afflusso [-];

P è la precipitazione annua espressa in mm;

A è la proiezione orizzontale della superficie di captazione espressa in m²;

Q risulta pertanto espresso in litri.

Nel caso in questione la superficie di captazione riguarda l'intera copertura afferente alla linea di smaltimento delle acque pluviali avente superficie A = 2962 m².

Il coefficiente di afflusso $\varphi = 0.9$.

La precipitazione annua nel comune di Poggibonsi è pari a 754 mm.

$$P = 754 \text{ mm}$$

$$Q = 0.9 \cdot 2962 \cdot 754 / 1000 = 2010 \text{ m}^3.$$

La richiesta di acqua per irrigazione delle aree verdi di pertinenza è pari a:

- $R = A_{\text{verde}} \cdot \text{Fabbisogno annuale [l/m}^2\text{]}$

Nel caso in esame si ha:

$$A_{\text{verde}} = 2573 \text{ m}^2;$$

$$\text{Fabbisogno annuale} = 300 \text{ l/m}^2.$$

$$R = 771900 \text{ l} = 772 \text{ m}^3.$$

Il volume da accumulare è ottenuto dalla seguente relazione:

$$Vu = \min (Q; R) \cdot 0.06 = \min (2010 \text{ m}^3; 772 \text{ m}^3) \cdot 0.06 = 772 \cdot 0.06 = 46.32 \text{ m}^3.$$

Si dispone una vasca prefabbricata di c.a. di volume pari a 50 m³.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO ALLEGATO: RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA	Documento:	
	C34E_GR1.1C	
	Rev.	Data
	C	Novembre 2024
Pag. 18 di 22		

Dimensionamento dei canali di gronda e dei pluviali

Il dimensionamento è stato eseguito facendo riferimento alla norma UNI EN 12056.

Portata di scorrimento delle acque meteoriche

In condizioni stazionarie, la portata delle acque meteoriche da far defluire da una copertura è calcolabile con la seguente formula:

$$Q = r \cdot A \cdot C$$

dove:

Q è la portata in l/s;

r è l'intensità di precipitazione in l/(s · m²);

A è l'area effettiva della copertura in m²;

C è il coefficiente di scorrimento posto pari a 1.

L'intensità della precipitazione si assume conformemente alla tabella riportata nella sopracitata norma e si pone cautelativamente pari a 0.04 l/(m² · s) · coefficiente di rischio.

prospetto 1	Intensità di precipitazione
	Intensità di precipitazione l/(s · m ²)
	0,010
	0,015
	0,020
	0,025
	0,030
	0,040
	0,050
	0,060

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO
ALLEGATO: RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA

Documento:

C34E_GR1.1C

Rev.

Data

C

Novembre 2024

Pag. 19 di 22

prospetto 2 Coefficienti di rischio

Situazione	Coefficiente di rischio
Cornicioni di gronda	1.0
Cornicioni di gronda situati in punti in cui la tracimazione dell'acqua causerebbe disagi particolari, per esempio sopra l'ingresso di un edificio pubblico	1.5
Canali di gronda interni e nel caso in cui piogge straordinariamente abbondanti o ostruzioni del pluviale potrebbero provocare un'infiltrazione di acqua all'interno dell'edificio	2.0
Canali di gronda interni di edifici per i quali si richiede un grado di protezione eccezionale, per esempio: - ospedali/teatri - impianti di telecomunicazione - depositi di sostanze che danno origine a emissioni tossiche o infiammabili se bagnate con acqua - edifici nei quali sono conservate opere d'arte di valore eccezionale	3.0

$$r = 0.04 \text{ l/(s} \cdot \text{m}^2) \cdot \text{coefficiente di rischio} = 0.04 \cdot 2.0 = 0.08 \text{ l/(s} \cdot \text{m}^2) ;$$

Si considera a favore di sicurezza l'area maggiore afferente a un singolo tratto di canale di gronda esterno che risulta essere pari a 106 mq.

La portata di scorrimento vale:

$$Q = 0.08 \cdot 106 \cdot 1 = 8.48 \text{ l/s.}$$

Verifica del Canale di Gronda

$$Q_L = 0.9 \cdot Q_N;$$

dove:

Q_L è la capacità di progetto del canale di gronda “corto” orizzontale;

0.9 è il coefficiente di sicurezza, adimensionale;

Q_N è la capacità nominale di un canale di gronda pari a $2.78 \cdot 10^{-5} \cdot A_E^{1.25}$;

A_E è la sezione trasversale del canale di gronda in mm²;

Nel caso in esame il canale ha sezione rettangolare con base di 150 mm e altezza 200 mm;

Si ha:

$$A_E = 200 \cdot 150 = 30000 \text{ mm}^2;$$

$$Q_N = 2.78 \cdot 10^{-5} \cdot 30000^{1.25} = 10.98 \text{ l/s};$$

$$Q_L = 0.9 \cdot Q_N = 9.88 \text{ l/s};$$

Un canale di gronda può essere considerato “corto” dal punto di vista idraulico se la sua lunghezza di drenaggio L non è maggiore di 50 volte l’altezza di progetto dell’acqua W .

Nel caso in esame la lunghezza massima di drenaggio è pari a $L = 17800 \text{ mm}$; $W = 150 \text{ mm}$

$L/W = 118$. Il canale può non essere considerato corto e pertanto alla portata Q_L va applicato il coefficiente di scarico correttivo F_L ricavato dalla tabella seguente.

prospetto 6 Coefficiente di capacità, F_L , per canali di gronda lunghi, nominalmente orizzontali o con pendenza verso una bocca di efflusso

$\frac{L}{W}$	Coefficiente di scarico, F_L				
	Nominalmente orizzontale da 0 mm a 3 mm/m	Pendenza 4 mm/m	Pendenza 6 mm/m	Pendenza 8 mm/m	Pendenza 10 mm/m
50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
75	0,97	1,02	1,04	1,07	1,09
100	0,93	1,03	1,08	1,13	1,18
125	0,90	1,05	1,12	1,20	1,27
150	0,86	1,07	1,17	1,27	1,37
175	0,83	1,08	1,21	1,33	1,46
200	0,80	1,10	1,25	1,40	1,55
225	0,78	1,10	1,25	1,40	1,55
250	0,77	1,10	1,25	1,40	1,55
275	0,75	1,10	1,25	1,40	1,55
300	0,73	1,10	1,25	1,40	1,55
325	0,72	1,10	1,25	1,40	1,55
350	0,70	1,10	1,25	1,40	1,55
375	0,68	1,10	1,25	1,40	1,55
400	0,67	1,10	1,25	1,40	1,55
425	0,65	1,10	1,25	1,40	1,55
450	0,63	1,10	1,25	1,40	1,55
475	0,62	1,10	1,25	1,40	1,55
500	0,60	1,10	1,25	1,40	1,55

Note:
 L Lunghezza di scarico della grondaia, in millimetri (mm);
 W Altezza teorica dell’acqua, che per le grondaie esterne corrisponde alla profondità totale della grondaia fino al livello di tracimazione e per le grondaie di compluvi o parapetti corrisponde alla profondità fino al livello di tracimazione meno la tolleranza del bordo libero, in millimetri (mm).

La capacità del canale di gronda risulta: $Q_L = 9.88 \text{ l/s} \cdot 0.91 = 8.99 \text{ l/s}$.

Essendo $Q_L = 8.99 > Q = 8.48 \text{ l/s}$ - la verifica è soddisfatta.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO ALLEGATO: RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA	Documento:	
	C34E_GR1.1C	
	Rev.	Data
	C	Novembre 2024
Pag. 21 di 22		

Analogamente si considera il canale di gronda interno (compluvio) sulla copertura del blocco C.

Si assume a favore di sicurezza l'area maggiore afferente a un singolo tratto di che risulta essere pari a 210 mq.

La portata di scorrimento vale:

$$Q = 0.08 \cdot 210 \cdot 1 = 16.8 \text{ l/s.}$$

Nel caso in esame il canale ha sezione rettangolare con base di 500 mm e altezza 100 mm;

Si ha:

$$A_E = 500 \cdot 100 = 50000 \text{ mm}^2;$$

$$Q_N = 2.78 \cdot 10^{-5} \cdot 50000^{1.25} = 20.79 \text{ l/s};$$

$$Q_L = 0.9 \cdot Q_N = 18.71 \text{ l/s};$$

Un canale di gronda può essere considerato "corto" dal punto di vista idraulico se la sua lunghezza di drenaggio L non è maggiore di 50 volte l'altezza di progetto dell'acqua W.

Nel caso in esame la lunghezza massima di drenaggio è pari a L = 11000 mm; W = 500 mm

L/W = 22. Il canale può essere considerato corto e pertanto alla portata Q_L non va applicato alcun coefficiente di scarico correttivo F_L .

La capacità del canale di gronda risulta: $Q_L = 18.71 \text{ l/s} > Q = 16.8 \text{ l/s}$ - la verifica è soddisfatta.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
ALLEGATO: RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA

Documento:

C34E_GR1.1C

Rev.

Data

C

Novembre 2024

Pag. 22 di 22

Verifica del pluviale

La capacità di un pluviale a sezione circolare con un grado di riempimento pari a 0.33 è desumibile dal prospetto 8 della norma UNI EN 12056.

prospetto 8 **Capacità di pluviali verticali**

Diametro interno del pluviale d_f (mm)	Capacità idraulica Q_{RWP} (l/s)		Diametro interno del pluviale d_f (mm)	Capacità idraulica Q_{RWP} (l/s)	
	Grado di riempimento $f = 0,20$	Grado di riempimento $f = 0,33$		Grado di riempimento $f = 0,20$	Grado di riempimento $f = 0,33$
50	0,7	1,7	140	11,4	26,3
55	0,9	2,2	150	13,7	31,6
60	1,2	2,7	160	16,3	37,5
65	1,5	3,4	170	19,1	44,1
70	1,8	4,1	180	22,3	51,4
75	2,2	5,0	190	25,7	59,3
80	2,6	5,9	200	29,5	68,0
85	3,0	6,9	220	38,1	87,7
90	3,5	8,1	240	48,0	110,6
95	4,0	9,3	260	59,4	137,0
100	4,6	10,7	280	72,4	166,9
110	6,0	13,8	300	87,1	200,6
120	7,6	17,4	>300	Utilizzare l'equazione di Wyty-Eaton	Utilizzare l'equazione di Wyty-Eaton
130	9,4	21,6			

Nota
Sulla base dell'equazione di Wyty-Eaton:

$$Q_{RWP} = 2,5 \cdot 10^{-4} \cdot k_b^{0,167} \cdot d_f^{2,667} \cdot f^{1,667}$$
dove:
 Q_{RWP} è la capacità del pluviale, in litri al secondo (l/s);
 k_b è la scabrezza del pluviale, in millimetri (considerata 0,25 mm);
 d_f è il diametro interno del pluviale, in millimetri (mm);
 f è il grado di riempimento, definito come proporzione della sezione trasversale riempita d'acqua, adimensionale.

Nota 1 La capacità massima di pluviali verticali non circolari può essere considerata uguale alla capacità massima di un pluviale circolare avente la stessa area della sezione trasversale.

Nota 2 Quando un pluviale verticale presenta una deviazione con un gradiente maggiore di 10° (180 mm/m) rispetto ad un piano orizzontale, la deviazione può essere ignorata.

Per un diametro di 110 mm e grado di riempimento $f=0.33$ si ha la capacità del pluviale

$Q_{RWP} = 13.8 \text{ l/s} > Q = 8.48 \text{ l/s}$ - la verifica è soddisfatta.

Si raddoppia il pluviale a servizio del compluvio di cui sopra.

$Q_{RWP} = 27.6 \text{ l/s} > Q = 18.71 \text{ l/s}$ - la verifica è soddisfatta.